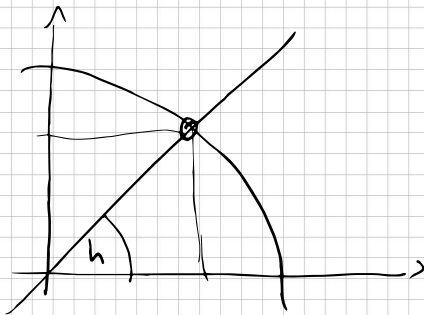
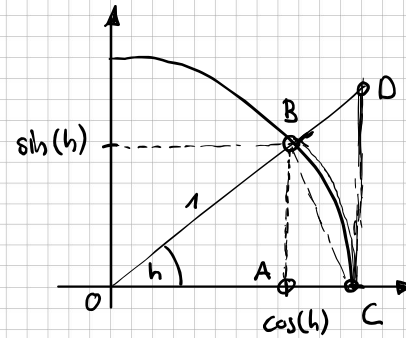


Limit  $h \rightarrow 0$

$$\frac{\sin(h)}{h}$$



Die Herleitung kann man in meinem Skript nachlesen. Die dort verwendeten Ungleichungen werden hier skizziert und erläutert.



Fläche Dreieck OCB  
 $\leq$   
 Fläche Kreissegment OCB  
 $\leq$   
 Fläche Dreieck OCD

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sin(h) \leq 1^2 \cdot \pi \cdot \frac{h}{2\pi} \leq \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan(h)$$

$$\sin(h) \leq h \leq \tan(h) \quad / : \sin(h)$$

$$1 \leq \frac{h}{\sin(h)} \leq \frac{\tan(h)}{\sin(h)} \quad / (\cdot)^{-1}$$

$$\cos(h) \leq \frac{\sin(h)}{h} \leq 1$$

$$\hookrightarrow \boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1}$$

oder (ohne Stetigkeit des Kosinus):

$$1 - \cos(h) = |AC| \leq |BC| \leq \text{Bogen BC} = 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{h}{2\pi} = h$$

$$\Rightarrow 1 - h \leq \cos(h)$$

$$\Rightarrow 1 - h \leq \frac{\sin(h)}{h} \leq 1$$

□